

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI CAMPUS ATHON SOROCABA
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Erik Paixão Ferreira
Gabriel Augusto Veiga de Freitas
Gustavo Bandeira de Moraes
João Paulo Delalibera Massari
Lucas Martins Costa Lima
Marcelo Henrique Soares
Matheus Balbino Martins Noga
Vinicius Camargo de Abreu

SISTEMA INTELIGENTE DE ESTOQUE COM ANÁLISE PREDITIVA

Sorocaba/SP

2026

Erik Paixão Ferreira
Gabriel Augusto Veiga de Freitas
Gustavo Bandeira de Moraes
João Paulo Delalibera Massari
Lucas Martins Costa Lima
Marcelo Henrique Soares
Matheus Balbino Martins Noga
Vinicius Camargo de Abreu

SISTEMA INTELIGENTE DE ESTOQUE COM ANÁLISE PREDITIVA

Projeto de Graduação ATHON - Trabalho
apresentado como exigência parcial para
obtenção do título de Tecnólogo em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas da
Universidade Anhembi Morumbi.

Orientador: Prof. Anderson Reis de
Campos.

Sorocaba/SP

2026

Erik Paixão Ferreira
Gabriel Augusto Veiga de Freitas
Gustavo Bandeira de Moraes
João Paulo Delalibera Massari
Lucas Martins Costa Lima
Marcelo Henrique Soares
Matheus Balbino Martins Noga
Vinicius Camargo de Abreu

SISTEMA INTELIGENTE DE ESTOQUE COM ANÁLISE PREDITIVA

Projeto de Graduação ATHON - Trabalho
apresentado como exigência parcial para
obtenção do título de Tecnólogo em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas da
Universidade Anhembi Morumbi.

Orientador: Prof. Anderson Reis de
Campos.

Sorocaba, ____ de _____ de 2026.

Banca examinadora:

Examinador Título/Instituição:

Examinador Título/Instituição:

Examinador Título/Instituição:

“Tudo posso naquele que me fortalece.”

(BÍBLIA SAGRADA, Filipenses 4:13)

RESUMO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema web inteligente para controle de estoque utilizando ASP.NET Core MVC, SQLite e mecanismos de autenticação para controle de acesso. A solução automatiza processos de cadastro, movimentação e consulta de produtos, incluindo geração de QR Codes para registro de entradas e saídas.

Além das funcionalidades operacionais, o sistema incorpora técnicas de inteligência artificial por meio da biblioteca ML.NET para previsão de demanda e sugestão de reposição de estoque, bem como APIs de modelos de linguagem para análise de tendências de vendas. O objetivo é oferecer suporte inteligente à tomada de decisão, contribuindo para redução de rupturas, melhoria no planejamento de compras e aumento da eficiência operacional.

Palavras-chave: Controle de estoque. Inteligência artificial. Aprendizado de máquina. Previsão de demanda. Sistemas web.

ABSTRACT

This work proposes the development of an intelligent web-based inventory control system using ASP.NET Core MVC, SQLite, and authentication mechanisms for access control. The solution automates product registration, stock movement, and inventory consultation processes, including QR Code generation for recording inventory transactions.

In addition to operational functionalities, the system incorporates artificial intelligence techniques through the ML.NET library for demand forecasting and stock replenishment recommendations, as well as large language model APIs for sales trend analysis. The objective is to provide intelligent decision support, contributing to reduced stockouts, improved purchasing planning, and greater operational efficiency.

Keywords: Inventory control, artificial intelligence, demand forecasting, machine learning, web systems.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso.....	15
Figura 2 - Diagrama E.R. (Entidade Relacionamento).....	20
Figura 3 - Tela de Login.....	24
Figura 4 - Dashboard Página inicial.....	25
Figura 5 - Tela Cadastro Produto.....	26
Figura 6 - Tela Movimentação de estoque.....	27
Figura 7 - Tela Histórico de movimentações.....	28
Figura 8 - Tela Estoque.....	29
Figura 9 - Tela Análise preditiva.....	30

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
1.1 Problema.....	9
1.2 Objetivo.....	10
1.3 Justificativa.....	10
1.4 Metodologia.....	11
2 DESENVOLVIMENTO.....	12
2.1 Requisitos funcionais.....	13
2.2 Requisitos não funcionais.....	14
2.3 Diagrama de Caso de Uso.....	15
2.4 Descrição do Caso de Uso.....	16
2.5 Diagrama E.R. (Entidade Relacionamento).....	20
2.5.1 Tabelas.....	21
2.6 Protótipo de interface do usuário.....	24
3 CONCLUSÃO.....	31
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	33

1 INTRODUÇÃO

A gestão eficiente de estoques é um dos pilares fundamentais para a sustentabilidade e competitividade das organizações, independentemente do seu porte ou segmento de atuação. O controle inadequado de produtos pode gerar prejuízos significativos, como excesso de mercadorias, desperdícios, perdas financeiras e rupturas de estoque, impactando diretamente a experiência do cliente e o desempenho operacional.

Tradicionalmente, sistemas de controle de estoque concentram-se em funcionalidades básicas, como cadastro de produtos, registro de entradas e saídas e controle quantitativo. Embora essas funcionalidades sejam essenciais, elas não oferecem suporte analítico para auxiliar gestores na tomada de decisão estratégica, especialmente no que se refere à previsão de demanda e à identificação de tendências de consumo.

Com o avanço das tecnologias de inteligência artificial e aprendizado de máquina, tornou-se possível aplicar modelos preditivos capazes de analisar dados históricos e identificar padrões ocultos, fornecendo estimativas mais precisas sobre o comportamento futuro das vendas. Além disso, modelos de linguagem de larga escala permitem interpretar dados consolidados e gerar análises estratégicas em linguagem natural, ampliando a capacidade de apoio à decisão.

Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema web de controle de estoque utilizando a arquitetura ASP.NET Core MVC, com SQLite para persistência de dados e autenticação para controle de acesso. A solução integra modelos preditivos com ML.NET para previsão de demanda e utiliza APIs de modelos de linguagem para análise de tendências de mercado, além de gerar QR Codes para otimizar o registro de movimentações.

1.1 Problema

Apesar da ampla utilização de sistemas informatizados para controle de estoque, muitas soluções disponíveis no mercado concentram-se predominantemente em funcionalidades operacionais, como registro de entradas e saídas, controle quantitativo e geração de relatórios básicos. Essas abordagens, embora eficientes para organização de dados, não oferecem suporte analítico avançado que auxilie gestores na tomada de decisões estratégicas.

A ausência de mecanismos preditivos pode resultar em problemas como rupturas de estoque, compras excessivas, desperdícios e falhas no planejamento de reposição. Além disso, a interpretação manual de relatórios demanda tempo e pode comprometer a precisão das análises, especialmente em cenários com grande volume de dados.

1.2 Objetivo

Desenvolver um sistema web inteligente para controle de estoque, baseado na arquitetura ASP.NET Core MVC, capaz de integrar funcionalidades operacionais de cadastro e movimentação de produtos com recursos de análise preditiva e apoio à decisão.

O sistema deverá utilizar modelos de aprendizado de máquina, por meio da biblioteca ML.NET, para previsão de demanda e sugestão de reposição, bem como integrar APIs de modelos de linguagem para geração de análises interpretativas sobre tendências de vendas e comportamento de mercado. Adicionalmente, a solução deverá incorporar mecanismos de autenticação e geração automática de QR Codes, visando otimizar a gestão e o registro das movimentações de estoque.

1.3 Justificativa

A gestão de estoques exerce papel fundamental na eficiência operacional das organizações, impactando diretamente custos, planejamento de compras e nível de atendimento ao cliente. Entretanto, muitos sistemas existentes limitam-se ao registro e controle de movimentações, sem oferecer suporte analítico capaz de auxiliar na previsão de demanda e na identificação de tendências de consumo. A ausência desses recursos pode comprometer a tomada de decisão e gerar prejuízos decorrentes de excessos ou rupturas de estoque.

Nesse contexto, a aplicação de técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina justifica-se como uma estratégia para transformar dados históricos em informações relevantes para a gestão. A integração de modelos preditivos e análises interpretativas em um sistema de controle de estoque demonstra a viabilidade do uso de tecnologias inteligentes como ferramentas de apoio à decisão, contribuindo tanto para a modernização dos processos organizacionais quanto para o avanço acadêmico na área de sistemas inteligentes aplicados à gestão.

1.4 Metodologia

Os métodos para o desenvolvimento deste sistema envolverão a utilização do Visual Studio como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para implementação do código-fonte, utilizando a linguagem C# com a arquitetura ASP.NET Core MVC. Para o desenvolvimento da interface serão empregadas tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. O banco de dados SQLite será utilizado para armazenamento das informações do sistema, contando com mecanismos de autenticação. A biblioteca ML.NET será empregada para implementação dos modelos de aprendizado de máquina voltados à previsão de demanda e estimativa de reposição de estoque, enquanto APIs de modelos de linguagem serão integradas para realização de análises interpretativas de tendências de vendas. O projeto contará ainda com geração automática de QR Codes para cadastro e movimentação de produtos, além da utilização do GitHub para controle de versão.

2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste projeto será conduzido de forma estruturada, utilizando ferramentas e tecnologias específicas para cada etapa do processo. O Visual Studio será empregado como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), fornecendo uma plataforma robusta e eficiente para a edição do código-fonte. A linguagem de programação C#, em conjunto com a arquitetura ASP.NET Core MVC, será utilizada para implementar toda a lógica do sistema, atendendo aos requisitos funcionais de cadastro de produtos, controle de entradas e saídas e histórico de movimentações.

Para o desenvolvimento, serão utilizadas as tecnologias HTML, CSS e JavaScript, permitindo a criação de uma interface dinâmica e interativa. Essa camada será responsável por viabilizar a consulta de estoque em tempo real e a emissão de alertas de estoque mínimo, contribuindo também para o requisito não funcional de usabilidade. O SQLite será adotado para o armazenamento seguro e eficiente das informações de produtos e movimentações. Essa escolha se deve à sua leveza, compatibilidade e confiabilidade, garantindo integridade das transações e suporte ao crescimento do sistema. Além disso, mecanismos de autenticação serão implementados para assegurar o controle de acesso, atendendo aos requisitos de segurança.

Por fim, o GitHub será utilizado como plataforma de versionamento, garantindo desenvolvimento colaborativo, rastreabilidade das alterações e manutenção do projeto.

2.1 Requisitos funcionais

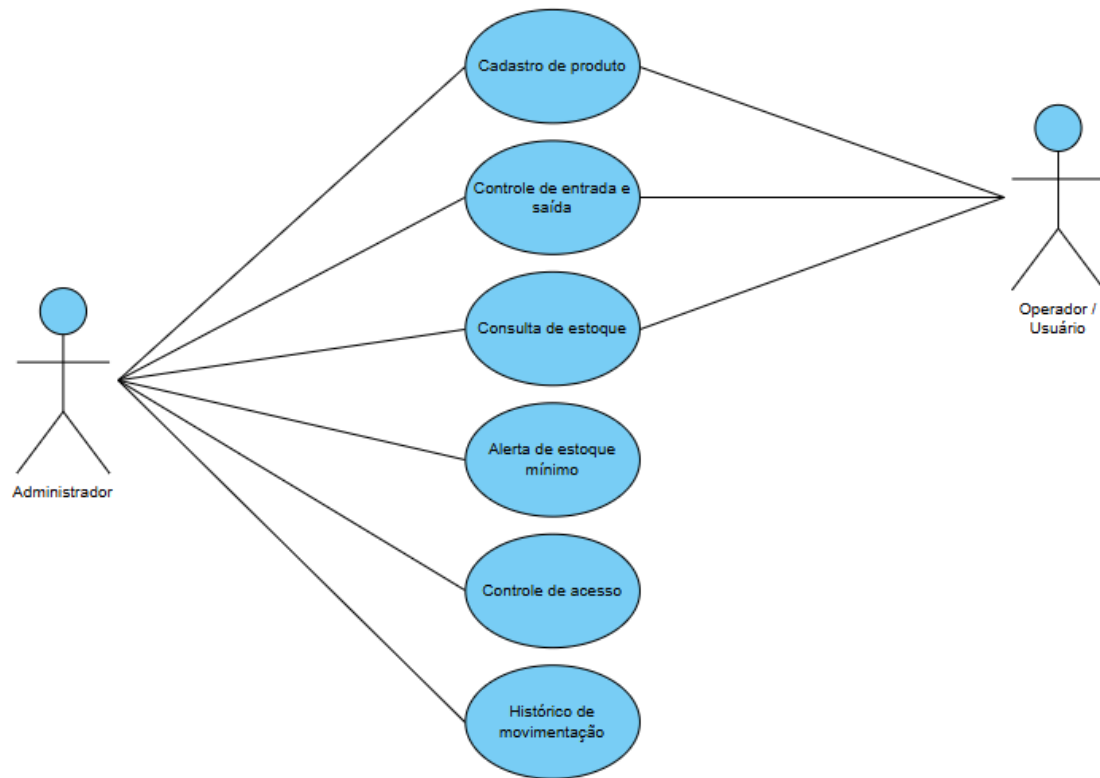
Identificação	Nome	Descrição	Importância
RF01	Cadastro de produto	O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de produtos, incluindo informações como nome, código, categoria, preço e fornecedor.	Obrigatório
RF02	Controle de entrada e saída	O sistema deve registrar movimentações de estoque (compras, vendas, devoluções e transferências), atualizando automaticamente as quantidades disponíveis.	Obrigatório
RF03	Consulta de estoque	O sistema deve possibilitar a consulta em tempo real das quantidades disponíveis, com filtros por código, nome, categoria ou fornecedor.	Obrigatório
RF04	Alerta de estoque mínimo	O sistema deve emitir notificações quando um produto atingir ou ficar abaixo do nível mínimo configurado.	Obrigatório
RF05	Controle de acesso	O sistema deve permitir diferentes perfis de usuário (administrador, operador), com permissões específicas para cada função.	Obrigatório
RF06	Histórico de movimentação	O sistema deve manter um registro detalhado de todas as movimentações realizadas, incluindo data, hora e usuário responsável.	Obrigatório

2.2 Requisitos não funcionais

Identificação	Descrição
RNF01	O sistema deve processar consultas e atualizações em até 2 segundos, mesmo com grande volume de dados.
RNF02	O sistema deve utilizar autenticação segura e criptografia para dados sensíveis, além de registrar logs de acesso.
RNF03	O sistema deve garantir integridade nas transações e possuir mecanismos de backup e recuperação de dados.
RNF04	O sistema deve suportar aumento no número de produtos, usuários e movimentações sem perda significativa de desempenho.
RNF05	O sistema deve possuir interface intuitiva, com menus claros e relatórios de fácil interpretação.
RNF06	O sistema deve estar acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de inatividade mínimo de 3 minutos.
RNF07	O sistema deve ser desenvolvido de forma modular e documentada, facilitando correções e evoluções futuras.

2.3 Diagrama de Caso de Uso

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Autor

2.4 Descrição do Caso de Uso

Elemento	Descrição
Número	RF01
Nome	Autenticação de Usuário
Descrição	O usuário insere suas credenciais de login para acessar as funcionalidades do sistema de estoque.
Ator	Administrador e Operador.
Pré-Condição	A interface de login deve estar online.
Fluxo Principal	1 - Abertura da Tela de Login; 2 - O ator preenche os campos de e-mail e senha; 3 - O sistema valida as credenciais contra a base de dados SQLite; 4 - O acesso ao ator é permitido conforme seu perfil.
Fluxo Alternativo	1 - Credenciais inválidas: O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita nova tentativa.

Elemento	Descrição
Número	RF02
Nome	Cadastro de Produtos via QR Code
Descrição	Permite o cadastro e identificação de itens no estoque através da geração de códigos QR.
Ator	Administrador e Operador.
Pré-Condição	O usuário deve estar logado e com permissões de edição.
Fluxo Principal	1 - Acesso à tela de Cadastro de Produtos; 2 - O sistema gera automaticamente um QR Code exclusivo para o item;

	3 - O usuário insere nome, categoria e nível mínimo de estoque; 4 - O sistema valida e confirma a gravação dos dados no banco.
Fluxo Alternativo	1 - Código já existente: O sistema alerta que o produto já está cadastrado no estoque.

Elemento	Descrição
Número	RF03
Nome	Análise Preditiva de Demanda
Descrição	O sistema utiliza a biblioteca ML.NET para prever a necessidade de reposição de itens baseada em dados históricos.
Ator	Administrador.
Pré-Condição	Deve haver um histórico de movimentações (entradas/saídas) registrado no sistema.
Fluxo Principal	1 - O usuário acessa o módulo de Inteligência Artificial; 2 - O sistema processa os dados históricos de saídas utilizando o modelo preditivo; 3 - O sistema gera uma estimativa de demanda futura; 4 - O sistema exibe sugestões de compras e reposição de estoque.
Fluxo Alternativo	1 - Dados insuficientes: O sistema informa que não há dados suficientes para gerar uma previsão confiável.

Elemento	Descrição
Número	RF04
Nome	Alerta de Estoque Mínimo
Descrição	Emissão de notificações automáticas quando um produto atinge o nível crítico configurado.

Ator	Administrador e Operador.
Pré-Condição	Os produtos devem ter o campo "estoque mínimo" previamente preenchido.
Fluxo Principal	1 - O sistema monitora as baixas de estoque em tempo real; 2 - A quantidade atual é comparada ao nível mínimo configurado; 3 - Se for menor ou igual, uma notificação de alerta é exibida no dashboard; 4 - O item é destacado em relatórios de reposição urgente.
Fluxo Alternativo	1 - Estoque acima do limite: O sistema confirma a saída e não dispara nenhum alerta visual. 2 - Notificação ignorada: O sistema mantém o ícone de alerta ativo até que uma entrada de reposição seja registrada.

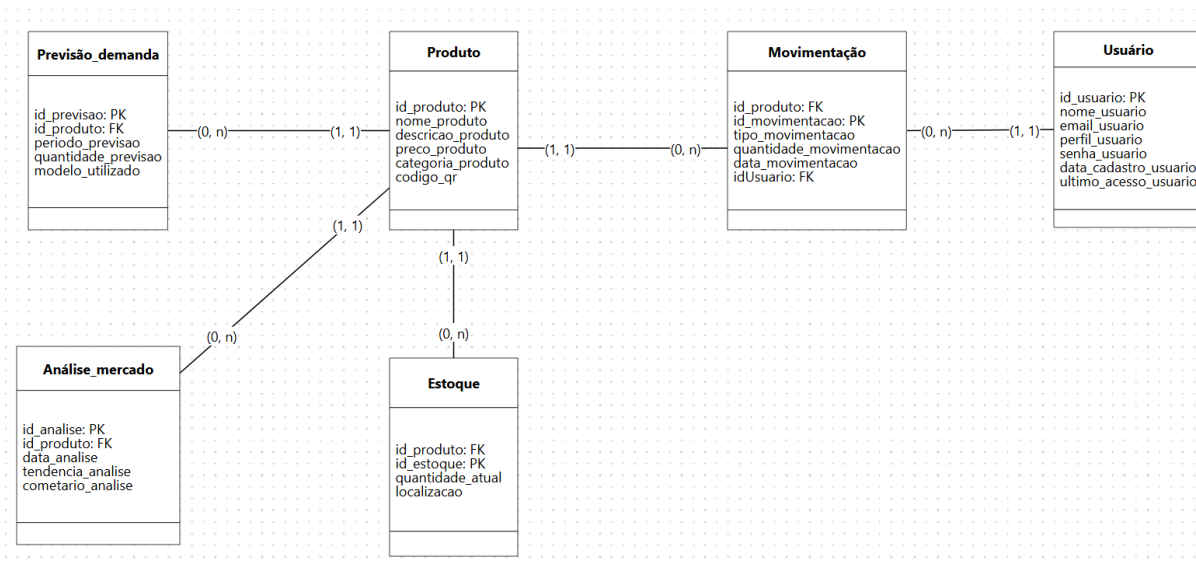
Elemento	Descrição
Número	RF05
Nome	Controle de Movimentação
Descrição	Registro detalhado de todas as entradas e saídas de mercadorias do estoque.
Ator	Administrador e Operador.
Pré-Condição	O produto deve estar cadastrado e o usuário logado.
Fluxo Principal	1 - Abertura da Tela de Movimentação; 2 - O ator seleciona o produto (ou lê o QR Code); 3 - O ator informa a quantidade e o tipo de operação (Entrada/Saída); 4 - O sistema atualiza o saldo e registra a transação no histórico.
Fluxo Alternativo	1 - Saldo insuficiente: Em caso de saída maior que o estoque atual, o sistema impede a operação e emite um alerta.

Elemento	Descrição
----------	-----------

Número	RF06
Nome	Histórico de Movimentação
Descrição	O sistema mantém um registro detalhado de todas as operações realizadas para fins de auditoria e controle.
Ator	Administrador.
Pré-Condição	Existência de movimentações (entradas/saídas) gravadas na base de dados.
Fluxo Principal	1 - O ator acessa o menu de Relatórios/Histórico; 2 - O sistema solicita os filtros (data, usuário ou produto); 3 - O sistema consulta os logs no SQLite; 4 - É exibida uma lista com data, hora, usuário responsável e a alteração feita.
Fluxo Alternativo	1 - Nenhum registro encontrado: O sistema informa que não existem dados para o período selecionado.

2.5 Diagrama E.R. (Entidade Relacionamento)

Figura 2 - Diagrama E.R. (Entidade Relacionamento)



Fonte: Autor

2.5.1 Tabelas

Tabela ‘Usuário’

Campo	Descrição	Tipo Dado	Nulo	Consistência
id_usuario	Identificador único do usuário	INT AI PK	Não	Chave primária
nome_usuario	Nome do usuário	LONGTEXT	Não	
email_usuario	E-mail do usuário	VARCHAR(150)	Não	
senha_usuario	Senha criptografada	VARCHAR(255)	Não	
perfil_usuario	Tipo de acesso (admin, operador)	VARCHAR(50)	Não	
data_cadastro_usuario	Data de cadastro	DATETIME	Não	
ultimo_acesso_usuario	Último acesso do usuário	DATETIME	Sim	

Tabela ‘Produto’

Campo	Descrição	Tipo Dado	Nulo	Consistência
id_produto	Identificador único do produto	INT AI PK	Não	Chave primária
nome_produto	Nome do produto	VARCHAR(150)	Não	
categoria_produto	Categoria do produto	VARCHAR(50)	Não	
descricao_produto	Descrição detalhada	LONGTEXT	Sim	
preco_produto	Preço unitário	DECIMAL(10,2)	Não	

codigo_qr_produto	Código QR gerado automaticamente	VARCHAR(100)	Sim	
-------------------	----------------------------------	--------------	-----	--

Tabela ‘Estoque’

Campo	Descrição	Tipo Dado	Nulo	Consistência
id_estoque	Identificador do registro de estoque	INT AI PK	Não	Chave primária
id_produto	Referência ao produto	INT FK	Não	Chave estrangeira (Produto)
quantidade_atual	Quantidade disponível	INT	Não	
localizacao	Local físico do produto	VARCHAR(50)	Sim	

Tabela ‘Movimentação’

Campo	Descrição	Tipo Dado	Nulo	Consistência
id_movimentacao	Identificador da movimentação	INT AI PK	Não	Chave primária
id_produto	Produto movimentado	INT FK	Não	Chave estrangeira (Produto)
tipo_movimentacao	Tipo de movimentação (entrada/saída)	VARCHAR(50)	Não	
quantidade_movimentacao	Quantidade movimentada	INT	Não	
data_movimentacao	Data da movimentação	DATETIME	Não	
id_usuario	Usuário responsável	INT FK	Não	Chave estrangeira (Usuário)

Tabela ‘Previsão_demanda’

Campo	Descrição	Tipo Dado	Nulo	Consistência
id_previsao	Identificador da previsão	INT AI PK	Não	Chave primária
id_produto	Produto analisado	INT FK	Não	Chave estrangeira (Produto)
periodo_previsao	Período da previsão	VARCHAR(50)	Não	
quantidade_previsao	Quantidade estimada	INT	Não	
modelo_utilizado	Modelo de aprendizado aplicado	VARCHAR(50)	Sim	

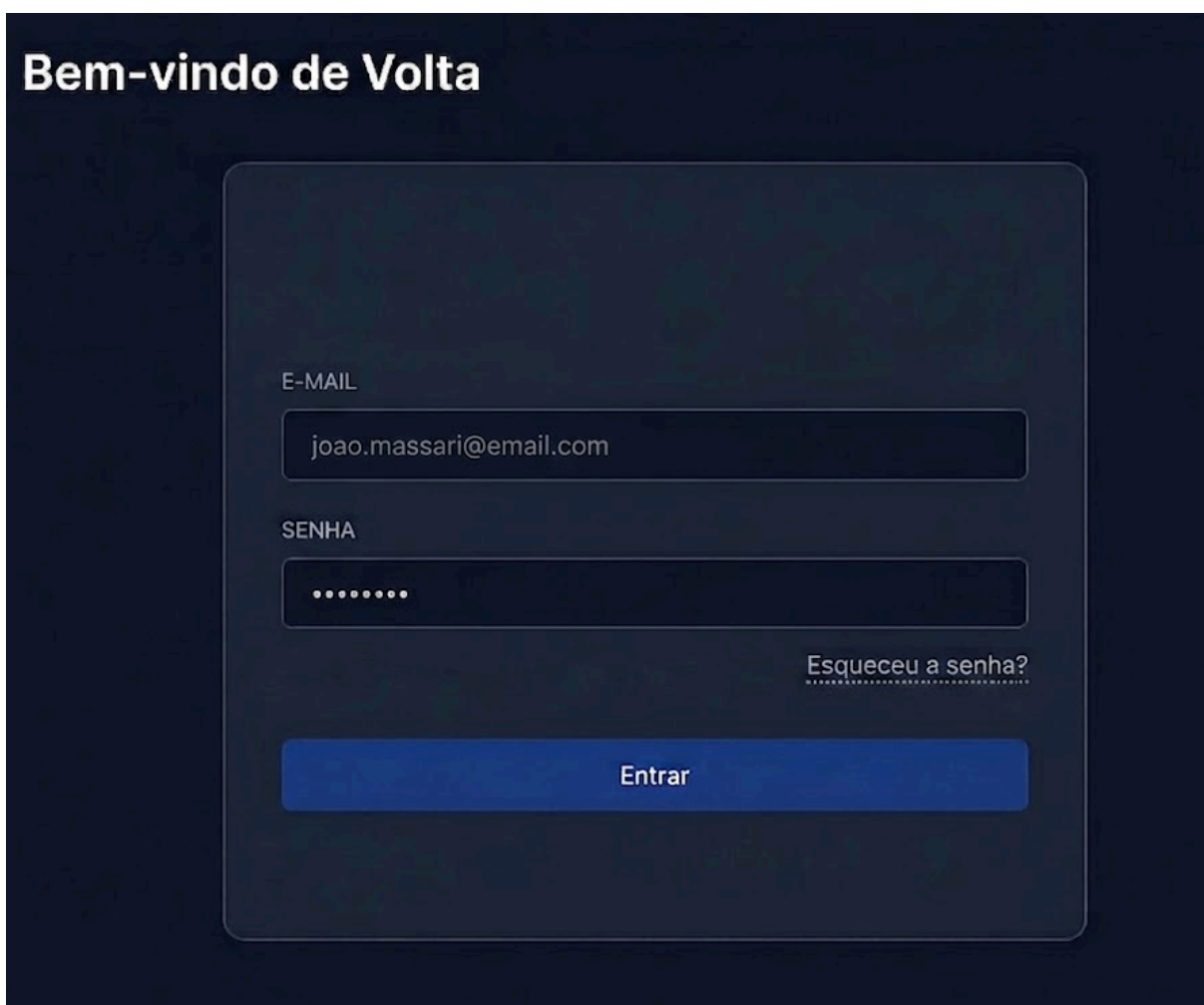
Tabela ‘Análise_mercado’

Campo	Descrição	Tipo Dado	Nulo	Consistência
id_analise	Identificador da análise	INT AI PK	Não	Chave primária
id_produto	Produto analisado	INT FK	Não	Chave estrangeira (Produto)
data_analise	Data da análise	DATETIME	Não	
tendencia_analise	Tendência identificada	VARCHAR(50)	Sim	
comentario_analise	Observações geradas por IA	LONGTEXT	Sim	

2.6 Protótipo de interface do usuário

Tela em que o usuário preenche as informações de login (usuário/senha) para ter acesso às funcionalidades do sistema.

Figura 3 - Tela de Login

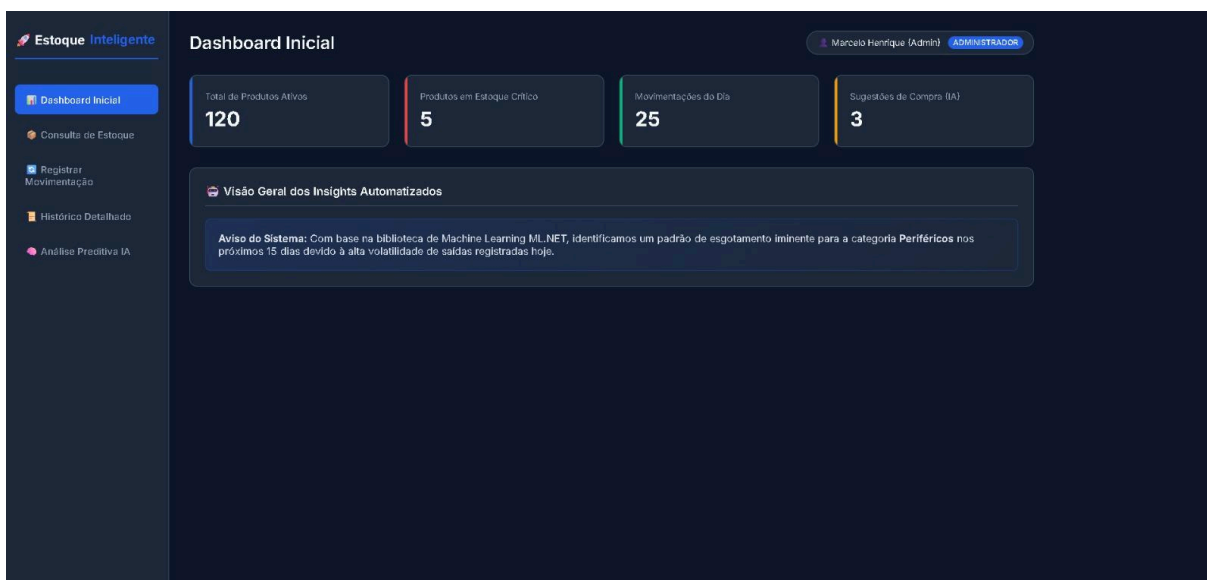


The image shows a login screen prototype. At the top left, the text "Bem-vindo de Volta" is displayed in a bold, white font. Below this, there is a white rectangular box containing the login fields. The first field is labeled "E-MAIL" and contains the text "joao.massari@email.com". The second field is labeled "SENHA" and contains a series of dots representing a password. To the right of the password field, there is a link that says "Esqueceu a senha?". At the bottom of the white box, there is a blue button with the text "Entrar".

Fonte: Autor

Tela inicial do sistema, evidenciando as funcionalidades que o sistema possui. Ao clicar em cima de um dos tópicos em destaque, o usuário será redirecionado para a página escolhida.

Figura 4 - Dashboard Página inicial



Fonte: Autor

Tela de cadastro de um novo produto, a funcionalidade visa agilizar o cadastro de produtos, vincular os dados e gerar o QR Code dedicado ao produto, adicionando-o ao banco de dados do sistema.

Figura 5 - Tela Cadastro Produto

Cadastrar Novo Produto

NOME DO PRODUTO
Ex: Monitor Gamer 24" LED

CATEGORIA
Hardware ▼

PREÇO UNITÁRIO (R\$)
0,00

ESTOQUE INICIAL
0

NÍVEL CRÍTICO (ALERTA)
5

CÓDIGO IDENTIFICADOR QR
Gerado automaticamente pelo sistema...

Salvar Produto e Inserir no SQLite

Fonte: Autor

Tela de movimentação, responsável por registrar uma entrada ou saída (se disponível no estoque) de um produto no estoque e sua quantidade, salvando o histórico da movimentação no banco de dados.

Figura 6 - Tela Movimentação de estoque

The image shows a software interface titled "Controle de Entrada e Saída via QR Code" on a dark blue background. The interface is contained within a lighter blue rounded rectangle. It features three main input sections: "Selecionar Produto" with a dropdown menu showing "Teclado Mecânico RGB (QR-TEC-001)", "Tipo de Operação" with a dropdown menu showing "Entrada (Compra / Reposição)", and "Quantidade Solicitada" with a text input field containing the number "1". Below these fields is a prominent blue button labeled "Registrar no Banco SQLite". At the bottom, there is a dashed-line box containing a camera icon and the text "[Simulador Integrado de Leitor de Código QR / Câmera Ativa]".

Fonte: Autor

Tela de histórico de movimentações, responsável por armazenar as informações de movimentação do estoque, dizendo o produto, tipo de movimentação, quantidade movimentada, data e usuário responsável.

Figura 7 - Tela Histórico de movimentações



DATA / HORA	PRODUTO	TIPO	QUANTIDADE	OPERADOR RESPONSÁVEL
31/05/2026 14:32	Teclado Mecânico RGB	Saida	1	Erik Paixão
31/05/2026 11:15	SSD NVMe 1TB	Entrada	20	Gabriel Augusto
30/05/2026 17:02	Cadeira Ergonômica Office	Saida	2	Lucas Martins

Fonte: Autor

Tela de estoque, responsável pela visualização de todos os produtos cadastrados, quantidade, status / nível (para sinalizar se a quantidade em estoque está baixa ou alta).

Figura 8 - Tela Estoque



PESQUISA GERAL			FILTRAR POR CATEGORIA		STATUS DE NÍVEL
Buscar por código ou nome...			Todas as Categorias		Todos os Status
CÓD. QR	PRODUTO	CATEGORIA	QTD DISPONÍVEL	PREÇO UNITÁRIO	STATUS DE NÍVEL
QR-TEC-001	Teclado Mecânico RGB	Periféricos	2	R\$ 249,90	Crítico
QR-SSD-002	SSD NVMe 1TB	Hardware	45	R\$ 410,00	Estável
QR-MOU-003	Mouse Gamer Sem Fio	Periféricos	18	R\$ 189,00	Estável
QR-CAD-004	Cadeira Ergonômica Office	Escritório	1	R\$ 899,00	Crítico

Fonte: Autor

Tela de análise preditiva, responsável pelo monitoramento do estoque pela inteligência artificial, capaz de dizer se há tendência de algum produto no estoque.

Figura 9 - Tela Análise preditiva



Fonte: Autor

3 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Estoque com Análise Preditiva, visando modernizar e otimizar a gestão de mercadorias por meio da integração entre funcionalidades operacionais e recursos avançados de apoio à decisão. Ao longo do projeto, evidenciou-se que a utilização de tecnologias consolidadas, como a arquitetura ASP.NET Core MVC e o banco de dados SQLite, aliada à automação por meio da geração de QR Codes, contribui significativamente para a agilidade, segurança e rastreabilidade dos processos de entrada e saída de produtos.

O principal diferencial da solução proposta reside na incorporação de técnicas de Inteligência Artificial aplicadas à análise de dados. A utilização da biblioteca ML.NET para previsão de demanda, somada à integração com APIs de modelos de linguagem para interpretação de tendências de mercado, mostrou-se viável e promissora no contexto da gestão de estoque. Dessa forma, o sistema desenvolvido transcende o controle quantitativo tradicional, permitindo a transformação de dados históricos em informações estratégicas que auxiliam gestores na tomada de decisões mais assertivas, reduzindo riscos de ruptura, evitando excessos e aprimorando o planejamento de reposição.

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que os objetivos propostos foram atingidos, uma vez que o sistema contempla funcionalidades essenciais como cadastro e controle de produtos, registro de movimentações, controle de acesso, geração de relatórios e aplicação de recursos inteligentes para análise preditiva. A solução demonstra, portanto, a viabilidade da aplicação de tecnologias modernas no contexto da gestão de estoque, tanto no âmbito acadêmico quanto no cenário organizacional.

Entretanto, o projeto apresenta limitações que devem ser consideradas. A utilização de dados simulados para treinamento e análise dos modelos preditivos pode impactar a precisão das previsões em cenários reais, assim como a ausência de integração com sistemas corporativos e o volume limitado de dados disponíveis. Além disso, os modelos de aprendizado de máquina empregados representam uma abordagem inicial, passível de aprimoramento com técnicas mais avançadas e conjuntos de dados mais robustos.

Como perspectivas para trabalhos futuros, sugere-se a evolução do sistema por meio da migração para sistemas gerenciadores de banco de dados mais robustos, como SQL Server ou PostgreSQL, visando maior escalabilidade e desempenho. Recomenda-se também a integração com sistemas ERP, permitindo maior abrangência e aplicabilidade no contexto empresarial. Adicionalmente, o aprimoramento dos modelos preditivos com a inclusão de variáveis externas, como sazonalidade e indicadores econômicos, pode elevar significativamente a qualidade das análises e a confiabilidade das previsões.

Dessa forma, conclui-se que a aplicação de inteligência artificial aliada a sistemas de informação representa uma abordagem inovadora e promissora para a gestão inteligente de estoques, evidenciando o potencial transformador da tecnologia na otimização de processos e no suporte estratégico à tomada de decisão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALLOU, Ronald H. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. *Administração da produção*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

OLIVEIRA, Murilo; CARNEVALE, Domênico. Sistema de automação inteligente de tarefas para gestão de estoque em rede varejista: um estudo de caso aplicado. *Ciência & Tecnologia*, [S. l.], v. 17, n. 1, p. e17122, 2025. DOI: 10.52138/citec.v17i01.506. Disponível em: <https://publicacoes.fatecjaboticabal.edu.br/citec/article/view/506>. Acesso em: 4 maio 2026.

MICROSOFT. *ML.NET documentation*. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/machine-learning/>. Acesso em: 4 maio 2026.